

Компьютерная геометрия

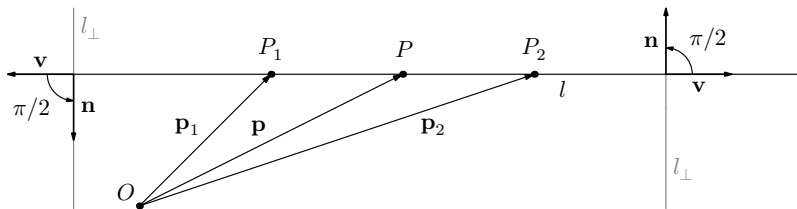
Евклидова аналитическая геометрия на плоскости с элементами проективной

Геворкян М. Н.

29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Прямая. Касательный и нормальный векторы.

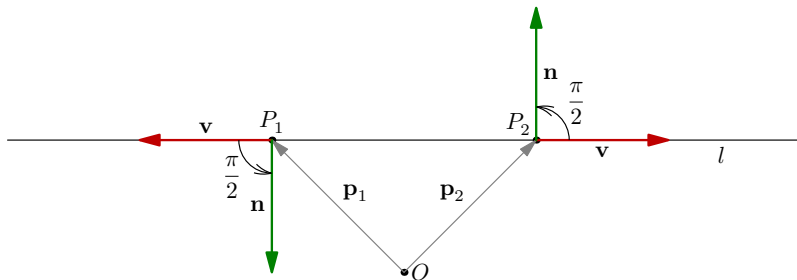


- Прямая на плоскости полностью определяется двумя точками (аксиома).
- **Направляющим вектором** $\mathbf{V}$ прямой назовем любой ненулевой вектор, лежащий на прямой или параллельный ей.
- Через каждую точку прямой l можно провести прямую $l_{\perp}$ перпендикулярную данной и называемую нормальной прямой или **нормалью**.
- Направляющий вектор $\mathbf{N}$ нормали $l_{\perp}$ называется **нормальным вектором** прямой l .
- Удобно использовать нормированные вектора

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{V}}{\|\mathbf{V}\|}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|}.$$

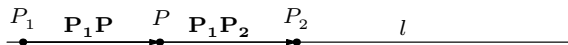
$\mathbf{v}$ — **единичный направляющий вектор**, $\mathbf{n}$ — **единичный вектор нормали**

Касательный и нормальный вектор — правая двойка



- Направляющий вектор $\mathbf{V}$ прямой можно интерпретировать как скорость движения по прямой.
- $\mathbf{V} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$, где $P_1, P_2 \in l$ и $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ — радиус векторы точек P_1 и P_2 .
- Также $\mathbf{V}$ — касательный вектор прямой (прямая сама для себя служит касательной).
- Важно придерживаться **единообразного** указания направлений векторов $\langle \mathbf{V}, \mathbf{N} \rangle$ — в правой системе координат всегда указывать их или как правую двойку, или как левую двойку.
- Далее везде будем пользоваться правой двойкой, что дает два варианта:
 1. $\mathbf{V}$ направлен слева на право, а $\mathbf{N}$ вверх,
 2. $\mathbf{V}$ направлен справа на лево, а $\mathbf{N}$ вниз.

Вывод общего уравнения прямой



Пусть P_1 и P_2 две точки на прямой l , тогда $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ и $\mathbf{P}_1\mathbf{P} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_1$. Очевидно, что площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ и $\mathbf{P}_1\mathbf{P}$ равна нулю.

$$S_{\pm}(\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1\mathbf{P}) = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x - x_1 \\ y_2 - y_1 & y - y_1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (x_2 - x_1)y - (y_2 - y_1)x + (y_2 - y_1)x_1 - (x_2 - x_1)y_1 = 0.$$

$$(y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y - [(y_1 - y_2)x_1 + (x_2 - x_1)y_1] = 0$$

Сделаем замену $a = y_1 - y_2$, $b = x_2 - x_1$, $c = -(y_1 - y_2)x_1 - (x_2 - x_1)y_1 = -(ax_1 + by_1)$ и запишем уравнение

$$ax + by + c = 0$$

(26)

это **общее уравнение прямой**.

- Направляющий вектор $\mathbf{V} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)^T = (b, -a)$.
- Нормальный вектор $\mathbf{N} = (a, b)^T$, так как $(\mathbf{V}, \mathbf{N}) = 0$.

Общее уравнение прямой

Общее уравнение прямой — основное уравнение как в евклидовой аналитической геометрии, так и в проективной, так что разберем его подробнее.

$$ax + by + c = 0$$

Правая двойка $\langle \mathbf{V}, \mathbf{N} \rangle$

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \mathbf{n} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{pmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{pmatrix}$$

Для левой двойки будет $\mathbf{V} = (-b, a)^T$ и $\mathbf{N} = (a, b)^T$. Будем пользоваться только правой двойкой.

Коэффициент c вычисляется через $\mathbf{N}$ и любую точку на прямой

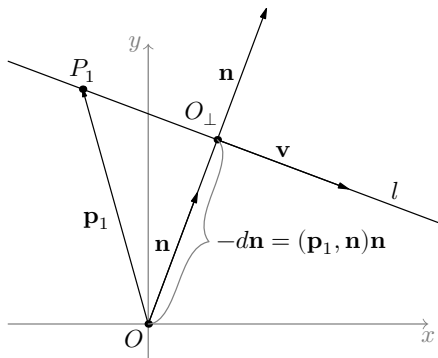
$$c = -(x_1 a + y_1 b) = -(\mathbf{N}, \mathbf{p}_1).$$

Также полезны формулы:

$$\mathbf{V} = (V_x, V_y)^T = (N_y, -N_x)^T = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2,$$

$$\mathbf{N} = (N_x, N_y)^T = (-V_y, V_x)^T = (y_1 - y_2, x_2 - x_1).$$

Нормальное уравнение прямой



Если все слагаемые уравнения (26) поделить на $\sqrt{a^2 + b^2}$ то получим:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}y + \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0,$$

где коэффициенты при x и y — компоненты единичного нормального вектора $\mathbf{n}$. Переобозначим также и параметр c :

$$d = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{-(ax_1 + by_1)}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}x_1 + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}y_1\right) = -(\mathbf{n}, \mathbf{p}_1),$$

после чего общее уравнение прямой примет вид

$$\boxed{n_x x + n_y y + d = 0}$$

(27)

Уравнение прямой в таком виде называется **нормальным уравнением прямой**.

- $-dn = +(\mathbf{p}_1, \mathbf{n})\mathbf{n}$ — координаты точки $O_\perp$ — проекции начала координат на прямую l , где $\mathbf{p}_1$ — радиус вектор произвольной точки прямой.
- Из рисунка видно, что проекция радиус вектора произвольной точки на единичный вектор нормали $\mathbf{n}$ всегда одинакова и равна $\mathbf{OO}_\perp = -d\mathbf{n}$, $|d|$ — расстояние от начала координат до прямой.

Еще одна форма нормального уравнения

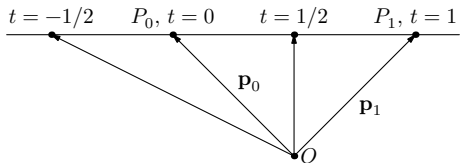
Так как $\mathbf{n}$ — единичный вектор, то $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)^T$, где θ — угол между $\mathbf{n}$ и Ox т.е. $\theta = \angle(\mathbf{n}, \mathbf{e}_x)$, тогда

$$n_x x + n_y y + d = \cos \theta x + \sin \theta y + d = (\mathbf{n}, \mathbf{p}) + d = 0.$$

Часто в литературе пишут нормальное уравнение в виде $n_x x + n_y y - d = 0$ то есть ставят минус перед d где в данном случае $d = +(\mathbf{n}, \mathbf{p}_1)$. Мы не будем так делать. Проясним этот момент далее, когда рассмотрим задачу определения положения точки относительно прямой.

Также заметим, что $\mathbf{N} = \sqrt{a^2 + b^2} \mathbf{n}$ и $\|\mathbf{N}\| = \|\mathbf{V}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ при условии их согласованного выбора через общее уравнение.

Параметрическое уравнение прямой. LERP



Пусть $P_0 \in l$ и $\mathbf{v}$ — единичный направляющий вектор. Тогда $\forall P \in l$ векторы $\mathbf{P}_0\mathbf{P} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_0$ и $\mathbf{v}$ являются коллинеарными и, следовательно, линейно зависимыми, что дает возможность записать равенство:

$$t\mathbf{v} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_0 \Leftrightarrow \mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + \mathbf{v}t \Leftrightarrow \mathbf{p}(t) = \begin{cases} x_0 + v_x t \\ y_0 + v_y t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Это **параметрическое уравнение прямой** или параметрическое представление прямой. Крайне полезное представление, когда дело доходит до вычисления точек прямой и ее визуализации.

Пусть P_0 и P_1 — точки отрезка прямой, $\mathbf{P}_0\mathbf{P}_1 = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0$ и подставим его в параметрическое уравнение:

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0)t = \mathbf{p}_0(1 - t) + \mathbf{p}_1t.$$

В таком виде уравнение прямой задает точки отрезка P_0P_1 , в случае, если $0 \leq t \leq 1$ и позволяет линейно интерполировать точки отрезка P_0P_1 при $t \in [0, 1]$. В компьютерной геометрии устоялся термин **lerp** — сокращение от **linear interpolation**.

Уравнение прямой по двум точкам и в отрезках

Непосредственно из параметрического уравнения можно получить **каноническое уравнение** прямой:

$$\left. \begin{aligned} t &= \frac{x - x_0}{v_x} \\ t &= \frac{y - y_0}{v_y} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y}.$$

Если положить $\mathbf{v} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)^T$, то можем записать уравнение прямой, проходящей через две точки P_0 и P_1 :

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}.$$

Возвращаясь к общему уравнению прямой, преобразуем его разделив все слагаемые на $-c$ и записав:

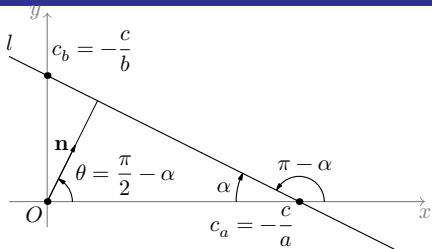
$$-\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{-c/a} + \frac{y}{-c/b} = 1.$$

Сделав замену $c_a = -c/a$, $c_b = -c/b$, получим

$$\boxed{\frac{x}{c_a} + \frac{y}{c_b} = 1} \tag{28}$$

Такая форма уравнения называется **уравнением в отрезках**. Прямая пересекает оси в точках с координатами $(0, c_b)$ и $(c_a, 0)$, как это показано на рисунке на следующем слайде.

Наклонное уравнение прямой



Поделим все части общего уравнения прямой на b

$$\frac{a}{b}x + y + \frac{c}{b} = 0 \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} = kx + c_b, \text{ где } k = -\frac{a}{b}, c_b = -\frac{c}{b}.$$

Во-первых, заметим, что $k = -a/b = -c_b/c_a = -\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(\pi - \alpha)$, где α — величина угла наклона прямой к оси Ox , взятого в отрицательном направлении.

Во-вторых, угол наклона θ нормального вектора к оси Ox связан с α как $\alpha = \pi/2 - \theta$, следовательно:

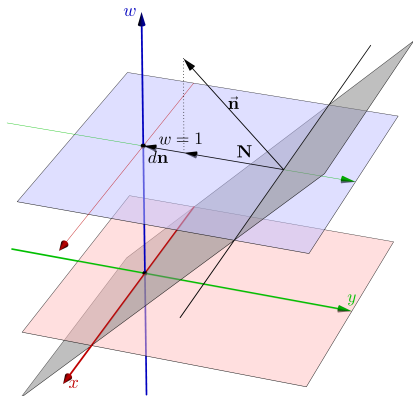
$$k = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\operatorname{ctg} \theta.$$

Обычно k трактуют как тангенс величины угла наклона прямой к оси Ox , взятого в положительном направлении (против часовой стрелки), а мы изобразили угол взятый в отрицательном направлении, так как преследовали цель нагляднее показать связь с углом θ .

Так как $a = y_1 - y_2$, $b = x_2 - x_1$, то можно записать

$$k = -\frac{a}{b} = -\frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Проективное представление прямой



Используем модель $\mathbb{RP}^2$ проективной плоскости, чтобы определить проективное уравнение для прямой. Напомним, что проективная плоскость моделируется пространством $\mathbb{R}^3$.

- Прямая на $\mathbb{RP}^2$ задается плоскостью π в $\mathbb{R}^3$, проходящей через начало координат.
- Уравнение такой плоскости в нормированном виде: $ax + by + cw = 0$, где $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ и $\vec{n} = (a, b, c)^T$.
- Проективная плоскость в $\mathbb{R}$ представляется плоскостью $w = 1$.
- Секущая плоскость π пересекает $w = 1$ по прямой. Уравнение прямой находим из элементарной системы:

$$\begin{cases} w = 1, \\ ax + by + cw = 0 \end{cases} \Rightarrow ax + by + c = 0$$

Получили, что проективное уравнение прямой в однородных координатах — общее уравнение прямой в евклидовом пространстве и оно полностью определяется единичным нормальным вектором **плоскости** $\vec{n} = (a, b, c)^T$

Проективное представление прямой

Рассмотрим уравнение прямой

$$ax + by + c = 0$$

и запишем радиус вектор точки прямой в однородных координатах $\vec{p} = (\mathbf{p} \mid 1) = (x, y \mid 1) = (x, y, 1)^T$. Так как $\vec{n} = (a, b, c)^T$, то

$$ax + by + c = 0 \iff (\vec{n}, \vec{p}) = 0.$$

Вектор $\vec{n}$ — может быть уже нормирован, но вектор $\mathbf{N} = (a, b)^T$ — в любом случае не нормирован. Произведем нормировку уравнения прямой, разделив каждый параметр на $\|\mathbf{N}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$\underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{n_x} x + \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{n_y} y + \underbrace{\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_d = 0$$

Обозначим

$$\vec{\mathbf{I}} = [n_x, n_y \mid d] \quad \text{— вектор прямой.}$$

Мы получили способ задавать прямую на плоскости вектором с тремя компонентами, а также записывать уравнение плоскости через скалярное произведение. Будем пользоваться вектором $\vec{\mathbf{I}}$ для обозначения и ненормированной версии прямой:

$$\vec{\mathbf{I}} = [a, b \mid c].$$

Прямая, проходящая через две точки, заданные однородными координатами

Пусть две точки P_1 и P_2 заданы в однородных координатах

$$\vec{p}_1 = (x_1, y_1 \mid 1), \quad \vec{p}_2 = (x_2, y_2 \mid 1),$$

вычислим их векторное произведение:

$$\vec{p}_1 \times \vec{p}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & x_1 & x_2 \\ \mathbf{e}_y & y_1 & y_2 \\ \mathbf{e}_w & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{e}_x - \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{e}_y + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \mathbf{e}_w = (y_1 - y_2) \mathbf{e}_x + (x_2 - x_1) \mathbf{e}_y + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \mathbf{e}_w$$

Вспомним, что выше мы обозначили через параметр c следующее выражение

$$c = -(y_1 - y_2)x_1 - (x_2 - x_1)y_1 = -y_1 x_1 + y_2 x_1 - x_2 y_1 + x_1 y_1 = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

Получили, что

$$\vec{p}_1 \times \vec{p}_2 = [(y_1 - y_2), (x_2 - x_1) \mid x_1 y_2 - x_2 y_1] = [a, b \mid c] = \vec{l}.$$

Это формула для вычисления прямой, проходящей через две точки, заданные в однородных координатах:

$$\boxed{\vec{l} = \vec{p}_1 \times \vec{p}_2}$$

Пересечение двух прямых

Запишем векторы прямых

$$\vec{l}_1 = [a_1, b_1 \mid c_1] \quad \vec{l}_2 = [a_2, b_2 \mid c_2]$$

Точка пересечения прямых вычисляется также с помощью векторного произведения:

$$\vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & a_1 & a_2 \\ \mathbf{e}_y & b_1 & b_2 \\ \mathbf{e}_w & c_1 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \mathbf{e}_x + \begin{vmatrix} c_1 & c_2 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} \mathbf{e}_y + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{e}_w$$

$$\boxed{\vec{p} = \vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = (b_1 c_2 - b_2 c_1, c_1 a_2 - c_2 a_1 \mid a_1 b_2 - a_2 b_1)}$$

Рассмотрим пример. Даны две прямые $x + y = 1$ и $x + y = 0$ и следует найти точку их пересечения. Классический способ — решить систему линейных уравнений — терпит фиаско:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases} \quad \text{— система несовместная, прямые не пересекаются.}$$

Проективному способу все равно, он просто работает:

$$\vec{l}_1 = [1, 1 \mid -1], \quad \vec{l}_2 = [1, 1 \mid 0] \Rightarrow \vec{p} = \vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = [1, -1 \mid 0]$$

и дает несобственную точку (точку в бесконечности), другими словами — вектор направление $\mathbf{v} = (1, -1)$.

Точка пересечения двух прямых на евклидовой плоскости

Классический способ нахождения точки пересечения двух прямых, заданных общими уравнениями: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ и $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ заключается в решении системы из двух линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = -c_1, \\ a_2x + b_2y = -c_2, \end{cases} \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}$$

Решая по правилу Крамера, запишем координаты точки пересечения:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}$$
$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{b_1c_2 - c_1b_2}{a_1b_2 - b_1a_2}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - b_1a_2}.$$

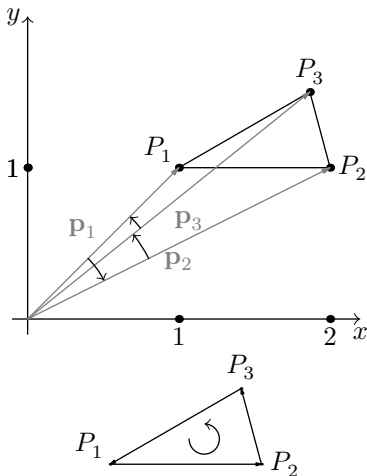
В случае, если $\Delta = 0$, то прямые параллельны или совпадают.

Связь с проективной формулой очевидна:

$$\vec{p} = \vec{I}_1 \times \vec{I}_2 = [\Delta_x, \Delta_y \mid \Delta]$$

в проективной формуле нет деления и нет исключительных случаев.

Проективная интерпретация вычисления ориентированной площади



В одной из первых презентаций, мы получили формулу для вычисления ориентированной площади многоугольника по его вершинам. Формула использует определитель 3×3 где координаты точек формируют первые две строки, а последняя строка занята единицами. Теперь мы можем геометрически интерпретировать эти единицы и записать формулу через смешанное произведение векторов:

$$S_{\pm}(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3)$$

Запись прямой одним вектором $\vec{I}$ дает возможность применять к ней линейное преобразование (проективное преобразование) как к единой сущности то есть вращать, транслировать, масштабировать всю прямую сразу, а не отдельные ее точки.

$$M = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & t_1 \\ r_1^2 & r_2^2 & t_2 \\ p & q & s \end{bmatrix} \quad (\vec{I}')^T = \vec{I}^T M^\vee, \quad (a', b', c') = (a, b, c) M^\vee,$$

где $M^\vee$ — присоединенная матрица. Для доказательства рассмотрим две точки прямой:

$$\vec{I}' = \vec{p}'_1 \times \vec{p}'_2$$

и вспомним (из презентации по векторной алгебре), что линейное преобразование векторного произведения выполняется по следующей формуле:

$$\vec{p}'_1 \times \vec{p}'_2 = \vec{p}_1 \times \vec{p}_2 M^\vee.$$

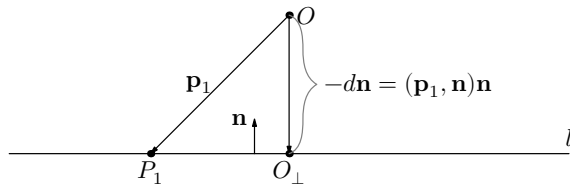
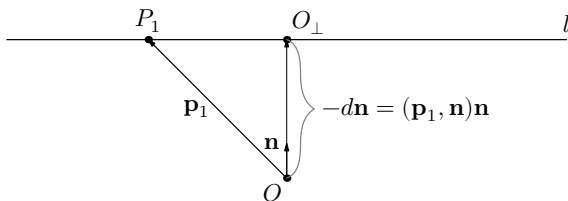
В итоге, для преобразования прямой, достаточно умножить ее вектор на матрицу преобразования как строку на матрицу справа. Таким образом можно манипулировать всей прямой сразу.

На этом этапе закончим излагать теорию и используем изученные методы для решения конкретных задач. Будем комбинировать проективный метод и евклидову геометрию на плоскости. Решим следующие базовые задачи.

- Проекция точки на прямую (вычисление координат основания перпендикуляра опущенного из точки на прямую), а также вычисление расстояния от точки до прямой и от прямой до начала координат.
- Расположение точки относительно прямой, луча и отрезка.
- Нахождение прямой, параллельной данной, находящийся на заданном расстоянии.
- Нахождение нормали к прямой, проведенной из данной точки.
- Нахождение биссектрисы угла.
- Относительное расположение двух прямых, прямой и отрезка, двух отрезков.
- Пересечение двух лучей.
- Нахождение касательной к окружности, проведенной из заданной точки.
- Взаимное расположение окружности и прямой.

Часть из данных задач, можно отнести к **вычислительной геометрии**, так как они решаются в форме алгоритма, а не путем получения готовых формул.

Проекция начала координат на прямую



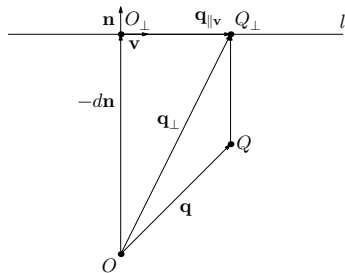
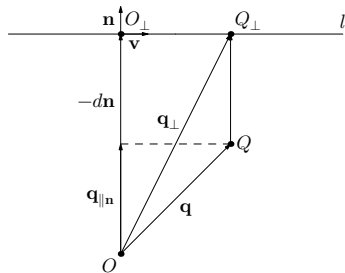
Расстояние от прямой до начала координат равно модулю параметра d :

$$\|\mathbf{OO}_\perp\| = |d| = \frac{c}{\|\mathbf{N}\|} = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Для нахождения координат проекции точки O рассмотрим рисунок выше, откуда видно, что проекция $\mathbf{p}_1$ на единичный вектор нормали $\mathbf{n}$ совпадает по длине с вектором $\mathbf{OO}_\perp$. Скалярное произведение $(\mathbf{p}_1, \mathbf{n})$ выступает как направленная длина этой проекции. Таким образом

$$\mathbf{OO}_\perp = (\mathbf{p}_1, \mathbf{n})\mathbf{n} = -d\mathbf{n} = -\frac{c}{\|\mathbf{N}\|}\mathbf{n} = -\frac{c}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Проекция точки на прямую



Найдем радиус вектор точки $Q_{\perp}$ с помощью суммы вектора $\mathbf{q}$ с вектором $QQ_{\perp}$. Запишем $\mathbf{q} + QQ_{\perp} = \mathbf{q}_{\perp}$, так как $QQ_{\perp} = OO_{\perp} - \mathbf{q}_{\parallel n}$, где $OO_{\perp} = -d\mathbf{n}$ и $\mathbf{q}_{\parallel n} = (\mathbf{q}, \mathbf{n})\mathbf{n}$, то

$$QQ_{\perp} = -d\mathbf{n} - (\mathbf{q}, \mathbf{n})\mathbf{n} \Rightarrow \mathbf{q}_{\perp} = \mathbf{q} + QQ_{\perp} = \mathbf{q} - (d + (\mathbf{q}, \mathbf{n}))\mathbf{n}.$$

С другой стороны, рассмотрев второй рисунок, найдем $\mathbf{q}_{\perp}$ с помощью проекции $\mathbf{q}$ на единичный направляющий вектор прямой $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{q}_{\perp} = -d\mathbf{n} + \mathbf{q}_{\parallel v} = -d\mathbf{n} + (\mathbf{q}, \mathbf{v})\mathbf{v}.$$

Запишем итоговый результат:

$$\boxed{\mathbf{q}_{\perp} = \mathbf{q} - (d + (\mathbf{q}, \mathbf{n}))\mathbf{n} = (\mathbf{q}, \mathbf{v})\mathbf{v} - d\mathbf{n}} \quad (29)$$

Вектор $\mathbf{q}$ раскладывается на компоненты относительно $\langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle$:

$$\mathbf{q} = (\mathbf{q}, \mathbf{v})\mathbf{v} + (\mathbf{q}, \mathbf{n})\mathbf{n},$$

что помогает лучше понять полученную формулу.

Проекция точки на прямую в координатном виде

Выпишем компоненты $\mathbf{q}_\perp$ в явном виде, задав координаты точки Q с помощью радиус вектора $\mathbf{q} = (x, y)^T$:

$$\mathbf{q}_\perp = \mathbf{q} - (d + (\mathbf{q}, \mathbf{n}))\mathbf{n} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - (d + n_x x + n_y y) \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - dn_x - n_x^2 x - n_x n_y y \\ y - dn_y - n_x n_y x - n_y^2 y \end{pmatrix}$$

Перейдем к коэффициентам a, b, c общего уравнения прямой и запишем

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x - \frac{ca + a^2 x + aby}{a^2 + b^2} \\ y - \frac{cb + abx + b^2 y}{a^2 + b^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{b^2 x - aby - ca}{a^2 + b^2} \\ \frac{a^2 y - abx - cb}{a^2 + b^2} \end{bmatrix}$$

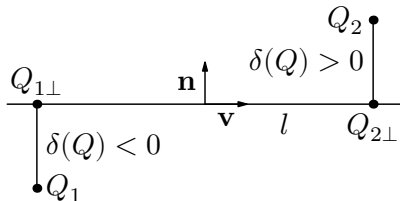
Осталось вычислить расстояние от точки Q до прямой, что легко сделать вычислив $\|\mathbf{Q}\mathbf{Q}_\perp\|$:

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{Q}_\perp\| = \|(d + (\mathbf{q}, \mathbf{n}))\mathbf{n}\| = |d + (\mathbf{q}, \mathbf{n})|.$$

Также перепишем данную формулу через параметры a, b и c

$$d + (\mathbf{q}, \mathbf{n}) = n_x x + n_y y + d = \frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow \|\mathbf{Q}\mathbf{Q}_\perp\| = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (30)$$

Расположение точки относительно прямой



Если требуется вычислить направленное расстояние, то можно воспользоваться формулой

$$\delta(Q) = \frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

В зависимости от расположения точки расстояние от нее до прямой будет или положительным, или отрицательным, как это показано на рисунке

Альтернативный способ — вычисление ориентированной площади треугольника.

$$S_{\pm}(\mathbf{v}, \mathbf{P}_0\mathbf{P}) = \begin{cases} < 0 \text{ под прямой,} \\ = 0 \text{ на прямой,} \\ > 0 \text{ над прямой.} \end{cases}$$

Если необходимо определить положение точки относительно луча, то следует проверить тип угла $\sphericalangle(\mathbf{v}, \mathbf{P}_0\mathbf{P})$.
Если угол тупой, то точка лежит за началом луча.

$$(\mathbf{v}, \mathbf{P}_0\mathbf{P}) \geqslant 0.$$

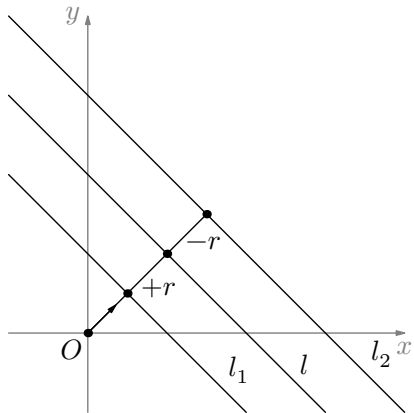
Если точка лежит за началом луча, то кратчайшим расстоянием от точки до луча можно считать расстояние от точки до начала луча.

Точка принадлежит отрезку P_1P_2 , если принадлежит прямой (P_1P_2) и выполняются условия:

$$(P_1P_2, P_2P) \geq 0 \quad \text{и} \quad (P_1P_2, P_1P) \geq 0,$$

то есть углы $\sphericalangle(P_1P_2, P_2P)$ и $\sphericalangle(P_1P_2, P_1P)$

Уравнение прямой параллельной данной



Найдем две параллельные прямые, лежащие на расстоянии r от заданной прямой l

$$ax + by + c = 0.$$

Нормальный вектор у параллельных прямых совпадает, а отличаются они лишь параметром d

$$n_x x + n_y y + d \pm r = 0.$$

Для ненормированного уравнения запишем:

$$ax + by + c \pm r\sqrt{a^2 + b^2} = 0.$$

Прямая l_1 , которая лежит ближе к O задается уравнением

$$n_x x + n_y y + d + r = 0,$$

а l_2 , которая находится дальше от O — уравнением

$$n_x x + n_y y + d - r = 0.$$

Применим здесь проективный подход.

- Пусть задана прямая l , с вектором $\vec{\mathbf{I}} = [a, b \mid c]$ и произвольная точка P_0 , $\vec{\mathbf{p}} = (x_0, y_0 \mid 1)$ на плоскости. Будем искать нормальную прямую $l_\perp$ с вектором $\vec{\mathbf{I}}_\perp = [a_\perp, b_\perp \mid c_\perp]$.
- Вектор $\mathbf{V} = (b, -a)^T$ одновременно является направляющим вектором для прямой l и нормальным вектором для прямой $l_\perp$, поэтому $a_\perp = b$ и $b_\perp = -a$.
- Теперь просто найти $c_\perp = -(\mathbf{p}_0, \mathbf{V}) = ay_0 - bx_0$.
- Получили вектор нормали $\vec{\mathbf{I}}_\perp = [b, -a \mid ay_0 - bx_0]$

Теперь мы можем найти проекцию точки P_0 на прямую l как точку пересечения двух прямых:

$$\vec{\mathbf{p}}_\perp = \vec{\mathbf{I}} \times \vec{\mathbf{I}}_\perp = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & a & b \\ \mathbf{e}_y & b & -a \\ \mathbf{e}_w & c & ay_0 - bx_0 \end{vmatrix} = \mathbf{e}_x \begin{vmatrix} b & -a \\ c & ay_0 - bx_0 \end{vmatrix} - \mathbf{e}_y \begin{vmatrix} a & b \\ c & ay_0 - bx_0 \end{vmatrix} + \mathbf{e}_w \begin{vmatrix} a & b \\ b & -a \end{vmatrix}$$

$$\vec{\mathbf{p}}_\perp = (aby_0 - b^2x_0 + ac, abx_0 - a^2y_0 + bc \mid -(a^2 + b^2))$$

$$\vec{\mathbf{p}}_\perp = (b^2x_0 - aby_0 - ac, a^2y_0 - abx_0 - bc \mid a^2 + b^2)$$

Угол, с вершиной P_0 и лучами с направляющими векторами $\mathbf{U}$ и $\mathbf{V}$. Нормируем векторы $\mathbf{U}$ и $\mathbf{V}$ и сложим:

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{U}}{\|\mathbf{U}\|} + \frac{\mathbf{V}}{\|\mathbf{V}\|} = \mathbf{u} + \mathbf{v}.$$

Вектор $\mathbf{w}$ — направляющий вектор биссектрисы, так как нормированные $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ формируют ромб, диагональ которого делит угол пополам. Для получения уравнения прямой биссектрисы, используем проективный подход.

$$\vec{\mathbf{p}}_0 = (x_0, y_0 \mid 1), \quad \vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_0 + \vec{\mathbf{w}}$$

$$\vec{\mathbf{I}}_b = \vec{\mathbf{p}}_0 \times \vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_0 \times \vec{\mathbf{p}}_0 + \vec{\mathbf{p}}_0 \times \vec{\mathbf{w}} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & x & w_x \\ \mathbf{e}_y & y & w_y \\ \mathbf{e}_x & 1 & 0 \end{vmatrix} = w_y \mathbf{e}_x - w_x \mathbf{e}_y + (xw_y - w_x y) \mathbf{e}_w$$

$$\vec{\mathbf{I}}_b = [w_y, -w_x \mid xw_y - w_x y]$$

На проективной плоскости прямые могут находиться только в одном положении — пересекаться в одной точке, поэтому применение проективных формул однозначно решает вопрос о положении прямых.

$$\vec{\mathbf{I}}_1 = [a_1, b_1 \mid c_1], \quad \vec{\mathbf{I}}_2 = [a_2, b_2 \mid c_2].$$

вычисляем $\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{I}}_1 \times \vec{\mathbf{I}}_2 = (x, y \mid w)$.

- Если $w \neq 0$, то прямые пересекаются в собственной (конечной) точке.
- Если $w = 0$, то прямые или параллельны, или совпадают. Вычислим d_1 и d_2 :

$$d_1 = \frac{c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}, \quad d_2 = \frac{c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}.$$

- Если $d_1 = d_2$, то прямые совпадают.
- Если $d_1 \neq d_2$, то прямые параллельны.

Отрезок P_1P_2 пересекает прямую, если его точки расположены по разные стороны от прямой, то есть:

$$\delta(P_1)\delta(P_2) = \begin{cases} > 0 \text{ над прямой,} \\ = 0 \text{ на прямой,} \\ < 0 \text{ под прямой.} \end{cases}$$

где

$$\delta(P) = \frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad P = (x, y).$$

Координаты точки пересечения, если она есть, находятся из выражения:

$$\vec{p} = \vec{p}_1 \times \vec{p}_2 \times \vec{I}, \quad \text{где } \vec{p}_1 = (x_1, y_1 | 1), \quad \vec{p}_2 = (x_2, y_2 | 1), \quad \vec{I} = [a, b | c].$$

Пусть даны два отрезка: P_1P_2 и P_3P_4 со следующими координатами:

$$\mathbf{p}_1 = (x^1, y^1), \quad \mathbf{p}_2 = (x^2, y^2), \quad \mathbf{p}_3 = (x^3, y^3), \quad \mathbf{p}_4 = (x^4, y^4).$$

Должны выполняться три условия, чтобы они пересекались.

1. $x_{max}^1 \geq x_{min}^2, x_{max}^2 \geq x_{min}^1, y_{max}^1 \geq y_{min}^2, y_{max}^2 \geq y_{min}^1$.
2. $S_{\pm}(\mathbf{p}_1\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_1\mathbf{p}_2)S_{\pm}(\mathbf{p}_1\mathbf{p}_4, \mathbf{p}_1\mathbf{p}_2) = S_{\pm}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_2)S_{\pm}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_2) \leq 0$.
3. $S_{\pm}(\mathbf{p}_3\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3\mathbf{p}_4)S_{\pm}(\mathbf{p}_3\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\mathbf{p}_4) = S_{\pm}(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_4)S_{\pm}(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_4) \leq 0$.

Пересечение двух лучей

Пусть даны два луча с началами в точках P_1 и P_2 и с направляющими векторами $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$. Возможны следующие варианты их взаимного расположения.

1. Проверим пересекаются ли прямые, содержащие лучи. Если пересекаются, то проверяем, где лежит точка пересечения относительно начала лучей.
2. Если прямые не пересекаются $S_{\pm}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 0$, то лучи или параллельны, или совпадают.
3. Если совпадают, то проверяем

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \begin{cases} > 0 \text{ лучи направлены в одну сторону,} \\ < 0 \text{ лучи направлены в разные стороны.} \end{cases}$$

4. Если лучи направлены в одну сторону, то проверяем

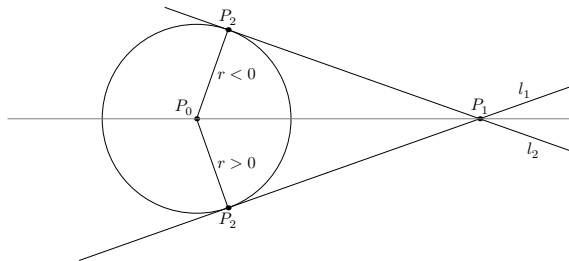
$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2) = \begin{cases} > 0 \text{ луч 2 целиком в луче 1,} \\ < 0 \text{ луч 1 целиком в луче 2.} \end{cases}$$

5. Если лучи направлены в разные стороны, то проверяем

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2) = \begin{cases} > 0 \text{ пересекаются по отрезку } P_1P_2, \\ = 0 \text{ пересекаются в точке } P_1 = P_2, \\ < 0 \text{ не пересекаются, хотя и лежат на одной прямой.} \end{cases}$$

Это пример задачи из вычислительной геометрии — решение дается по шагам.

Вычисление касательной к окружности 1



Обозначим касательную как l и будем искать ее уравнение в виде $n_x x + n_y y + d = (\mathbf{p}, \mathbf{n}) + d = 0$. Задача сводится к нахождению компонент нормального вектора и параметра d . Запишем координаты проекции точки P_0 на l через нормальный вектор прямой:

$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_0 - (d + (\mathbf{p}_0, \mathbf{n}))\mathbf{n} = \mathbf{p}_0 - r\mathbf{n}.$$

Последнее равенство верно, так как радиус окружности, проведенной к касательной, перпендикулярен этой касательной. Допустим, что r может принимать как положительные, так и отрицательные значения, тогда для

Вычисление касательной к окружности 2

$d + (\mathbf{p}_0, \mathbf{n}) = r$. Также, из принадлежности точки P_1 касательной выполняется равенство $d + (\mathbf{p}_0, \mathbf{n}) = 0$. Из этих двух уравнений путем вычитания получим

$$(\mathbf{p}_1, \mathbf{n}) - (\mathbf{p}_0, \mathbf{n}) = (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}) = -r.$$

Обозначим $\mathbf{u} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0 = \mathbf{P}_0\mathbf{P}_1$ и запишем $(\mathbf{u}, \mathbf{n}) = -r$.

Второе уравнение получим, используя единичный направляющий вектор $\mathbf{v}$, который выразим через $\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1$.

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1}{\|\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\|}, \quad \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1 = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0 + r\mathbf{n} = \mathbf{u} + r\mathbf{n}.$$

$$\|\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\|^2 = (\mathbf{u} + r\mathbf{n}, \mathbf{u} + r\mathbf{n}) = (\mathbf{u}, \mathbf{u}) + 2r \underbrace{(\mathbf{u}, \mathbf{n})}_{=-r} + r^2(\mathbf{n}, \mathbf{n})^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - 2r^2 + r^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - r^2 \Rightarrow \|\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\| = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}.$$

Условие $\|\mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0\|^2 \leq r^2$ выполняется, так как в противном случае точка будет лежать внутри окружности и проведение касательной будет невозможно.

Получили, что $\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1 = \mathbf{u} + r\mathbf{n} = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}\mathbf{v}$. Используя ортогональность $\mathbf{v}$ и $\mathbf{n}$, умножим скалярно данное равенство на $\mathbf{n}$ и запишем:

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + r(\mathbf{n}, \mathbf{v}) = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \Rightarrow (\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}.$$

Вычисление касательной к окружности 3

Используя тот факт, что $\mathbf{v} = (n_y, -n_x)$ приходим к системе из двух уравнений с двумя неизвестными n_x и n_y :

$$\begin{aligned} (\mathbf{u}, \mathbf{n}) &= -r, \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}, \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} u_x n_x + u_y n_y = -r, \\ u_x n_y - u_y n_x = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}, \end{cases} \begin{cases} u_x n_x + u_y n_y = -r, \\ u_y n_x - u_x n_y = -\sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2}. \end{cases}$$

Воспользуемся правилом Крамера, чтобы решить данную систему линейных уравнений

$$\Delta = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ u_y & -u_x \end{vmatrix} = -(u_x^2 + u_y^2) = -\|\mathbf{u}\|^2,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} u_y & r \\ -u_x & \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2} \end{vmatrix} = u_y \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2} + r u_x, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} r & u_x \\ \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2} & u_y \end{vmatrix} = r u_y - \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2} u_x.$$

В результате

$$n_x = \frac{\sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2} u_y + r u_x}{-(u_x^2 + u_y^2)}, \quad n_y = \frac{r u_y - \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 - r^2} u_x}{-(u_x^2 + u_y^2)}.$$

где $d = -(\mathbf{p}_1, \mathbf{n})$, где $\mathbf{u} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0$.

Взаимное расположение окружности и прямой

